RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

EXAMEN DU BACCALAURÉAT
JUIN 1988 – SESSION PRINCIPALE

ÉPREUVE : MATHÉMATIQUES (ANCIEN PROGRAMME)

SECTION : MATH-SCIENCES & MATH-TECHNIQUE
DURÉE : 4 heures | **COEFFICIENT :** 5

1er Exercice (4 points)

1. Résoudre dans le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes l'équation

$$(E): \quad z^2-(a+a^2)z+a^3=0,$$

où a est un paramètre complexe différent de 1 et -1.
On désigne par z_1 et z_2 les solutions de (E).

2. Le plan étant rapporté à un repère orthonormé direct $(O,\vec{i},\vec{j})$, on considère les points A, B, C d'affixes respectives 1, z_1, z_2.
   (a) Montrer que le triangle ABC est équilatéral si et seulement si $|a|=1$ et $|1+a|=1$.
   (b) On pose $a=\cos\theta+i\sin\theta$ avec $\theta\in]0,\pi[$.
   Déterminer le module et un argument de $1+a$ en fonction de θ.
   (c) Déterminer la valeur de θ pour laquelle le triangle ABC est équilatéral.

2ème Exercice (4 points)

Soit A, B, C trois points non alignés d'un plan affine $\mathscr{P}$.
Pour tout réel non nul α, on considère l'application f_α de $\mathscr{P}$ dans $\mathscr{P}$ qui, à tout point M, associe le point M' tel que :

$$\overrightarrow{MM'}=\overrightarrow{MA}-2\alpha\overrightarrow{MB}+\alpha^2\overrightarrow{MC}.$$

1. Montrer qu'il existe un réel α_0 pour lequel f_{α_0} est une translation dont on précisera le vecteur.
2. On suppose $\alpha\neq 1$. Montrer que f_α possède un point invariant I_α que l'on déterminera.
3. On suppose $\alpha\neq 1$ et $\alpha\neq 2$. Montrer que f_α est une homothétie dont on précisera le centre et le rapport.

Problème (12 points)

Partie I

Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par $f(x) = x\,e^{-x}$.

1. Étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative $\mathscr{C}$ dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
2. Soit E l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que $1 \leqslant x \leqslant n$ et $0 \leqslant y \leqslant f(x)$, avec $n \in \mathbb{N}$. On désigne par $\mathscr{A}_n$ l'aire de E.
   Calculer $\mathscr{A}_n$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathscr{A}_n$.

Partie II

Soit la suite (u_n) définie dans $\mathbb{N}^*$ par

$$u_n = \frac{1}{e} + \frac{2}{e^2} + \cdots + \frac{n}{e^n} = \sum_{k=1}^{n} f(k).$$

1. Montrer que la suite (u_n) est croissante.
2. Soit k un entier supérieur ou égal à 2.
   (a) Montrer que pour tout réel x de $[k-1, k]$ on a : $f(k) \leqslant f(x) \leqslant f(k-1)$.
   (b) En déduire que : $f(k) \leqslant \displaystyle\int_{k-1}^{k} f(x)\,dx \leqslant f(k-1)$.
3. Prouver alors que :
$$\frac{n}{e^n} + \int_1^n f(x)\,dx \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{e} + \int_1^n f(x)\,dx.$$
4. En déduire que la suite (u_n) est majorée, qu'elle est convergente. Donner un encadrement de sa limite.

Partie III

Soit n un entier naturel non nul. Pour tout entier p tel que $1 \leqslant p \leqslant n$, on pose

$$v_p = \frac{1}{e^p} + \frac{1}{e^{p+1}} + \cdots + \frac{1}{e^n}.$$

1. Montrer que $v_1 + v_2 + \cdots + v_n = u_n$ ((u_n) étant la suite définie dans II).
2. Sachant que v_p s'écrit : $v_p = \dfrac{1}{e^p}\left(1 + \dfrac{1}{e} + \dfrac{1}{e^2} + \cdots + \dfrac{1}{e^{n-p}}\right)$, prouver que :
$$v_p = \frac{1}{e-1}\left(\frac{1}{e^{p-1}} - \frac{1}{e^n}\right).$$
3. En déduire l'expression de u_n en fonction de n et calculer $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

Partie IV

Soit F la fonction définie dans $[1,+\infty[$ par

$$F(x)=\int_{\operatorname{Log} x}^{2\operatorname{Log} x}\big(f(t)\big)^2\,dt$$
$$=\int_{\operatorname{Log} x}^{2\operatorname{Log} x}t^2e^{-2t}\,dt$$

(f désigne la fonction définie dans I).
On se propose, dans cette partie, d'étudier la fonction F sans utiliser son expression en fonction de x.

1. (a) Soit G une primitive de la fonction $t\longmapsto\big(f(t)\big)^2$ pour $t\in[0,+\infty[$.
   Sans expliciter l'expression de G, exprimer $F(x)$ à l'aide de G.

   (b) En déduire que F est dérivable dans $[1,+\infty[$ et que $F'(x)=\dfrac{(\operatorname{Log} x)^2}{x^5}(8-x^2)$.
2. (a) Montrer que pour tout $x\in[1,+\infty[$ et pour tout $t\in[\operatorname{Log} x,2\operatorname{Log} x]$ on a :

$$\frac{t^2}{x^4}\leqslant\big(f(t)\big)^2\leqslant\frac{t^2}{x^2}.$$

   (b) Montrer que pour tout $x\in[1,+\infty[$ on a : $\dfrac{7(\operatorname{Log} x)^3}{3x^4}\leqslant F(x)\leqslant\dfrac{7(\operatorname{Log} x)^3}{3x^2}$.

   (c) En déduire $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)$.
3. Étudier les variations de F et donner l'allure de sa courbe représentative Γ. On précisera la tangente à Γ au point d'abscisse 1. (On donne $F(2\sqrt{2})\simeq 0{,}11$.)